

最後の質問

アイザック・アシモフ

これは私が書いたすべての物語の中で断然私のお気に入りの物語です。
結局のところ、私は数兆年にわたる人類の歴史を短編で伝えることを約束したのです。
ストーリーと私がどれだけうまく成功したかについてはあなたに任せます。別の仕事も引き受けたけど話を台無しにしないとそれが何だったかは言わないよ
数え切れないほどの読者が私にこの物語を書いたかどうか尋ねてきたのは奇妙な事実です。彼らはあいまいなことを除いて、ストーリーのタイトルや（確かに）作者を決して覚えていないようです私かもしれないと思った。しかし、もちろん、彼らは物語そのものを決して忘れません。特にエンディング。そのアイディアは全てをかき消してしまいそうだが、私はそうすべきだということに満足している。

最後の質問は、2016年5月21日に、冗談半分で初めて聞かれました。
人類が初めて光に足を踏み入れた時その疑問が浮かんできたのは、5つある結果です。
ドルベットでハイボールに賭けてみたらこんな感じでした
アレクサンダー・アデルとバートラム・ルポフは、マルチバックの忠実な付き添いの2人でした。として人間なら誰でもできることですが、寒さの裏には何があるのか知っていました。カチッという音や点滅ですあの巨大なコンピューターの顔-何マイルも何マイルも顔-彼らには少なくとも漠然とした概念があったリレーと回路の一般的な計画は、ずっと昔に発展してきたもので、どんな人間でも全体をしっかりと把握できるはずだ。
Multivacは自動調整と自動修正機能を備えていました。人間にできることは何もないので、そうである必要がありました。十分に、あるいは十分に迅速に、あるいは十分に調整して修正してください。それで、アデルとルポフ怪物の巨人に軽く表面的にしか会わなかったが、どんな男たちもそうだった。彼らはデータを提供し、必要に応じて質問を調整し、回答を翻訳しました。発行されました。確かに、彼ら、そして彼らのような他のすべての人々には、栄光を分かち合う権利が十分にあった。あれはマルチバックのよ
何十年もの間、Multivacは船の設計とそれを可能にする軌跡の計画を支援してきました。人類は月、火星、金星にたどり着けるが、それを過ぎると地球の貧弱な資源にはたどり着けなかった船を支援しる長旅にはあまりにも多くのエネルギーが必要だった。地球は石炭を利用した。効率が上がったウランもありますが、両方ともそれほど多くはありませんでした。しかし、Multivacは徐々に知識を深め、より深い質問にもより根本的に答えられるようになり、2061年5月14日、理論だったことが事実になりました。太陽のエネルギーは、地球規模で直接蓄えられ、変換され、利用されました。オールアースは燃えている石炭と核分裂中のウランを止め、スイッチを入れましたそのすべてを直径1マイルの小さなステーションに接続し、地球の半分を周回しました月までの距離。全地球は目に見えない太陽光線で走っていた。七日間も経ってもその栄光は薄暗くなりましたが、アデルとルポフはついになんとかやり遂げました。公共の行事から逃れて、誰も思いつかないような静かな場所で会うこと
人けのない地下室で奴らを探してるんだ強大な奴らがいたんだ
マルチバックの埋没体が見えました。無人、アイドリング、満足のいく怠け者でデータを仕分けClickings、Multivacも休暇を稼いでいて、少年たちはそれを高く評価していました。彼らは持っていた本来は邪魔するつもりはなかった
彼らはボトルを持ってきたが、今のところ心配していたのはリラックスすることだけだったお互いに、そしてボトルで。
「考えてみたらすごい」とアデルは言った。彼の広い顔には疲れの線が描かれていた。そして、彼はガラスの棒でゆっくりと飲み物をかき混ぜながら、氷のキューブが不器用にスリングするのを見ていました

約。「私たちが自由に使えるすべてのエネルギー。必要なら十分なエネルギーを
その上に描くと、地球全体が溶けて不純な液体鉄の大きな一滴になりますが、それでも見逃すことはありません
エネルギーはそんなふうに使われた。私たちが使うことができたすべてのエネルギーを、永遠に、永遠に、そして永遠に。」
ルポフは頭を横に傾けた。彼はなりたいたときにそれをするコツがあった。
それどころか、彼は今逆のことをしたかったのです。氷を運ばなければならなかったことも一因です
とガラス製品。「永遠じゃない」と彼は言った。
「ああ、くそー、ほぼ永遠に。太陽が沈むまで、パート。」
「それは永遠ではない。」
「よし、じゃあ。何十億年、何十億年も。たぶん100億。満足していますか？」
ルポフは薄くなった髪に指を突っ込んで、まるで安心させるかのようだった。
まだ残っていて、自分の飲み物をそっとすすりました。「100億年は永遠ではない。」
「まあ、それは私たちの時代も続くでしょう？」
「石炭とウランもそうだろう。」
「よし、でも今は個々の宇宙船をソーラーステーションに接続できるし、
燃料の心配をせずに冥王星に行って何百万回も戻ることができます。あなたにはできない
それを 石炭とウランについて。信じないならマルチバックに聞いてみて
「マルチバックに頼む必要はありません。それはわかっているよ。」
「それなら、Multivacが私たちのためにしてくれたことをわざわざ言うのはやめなさい」とアデルは怒りながら言った。「全部やったよ。
正しい。」
「そうじゃなかったって誰が言ったの？私が言いたいのは、太陽は永遠には続かないということです。私が言っているのはそれだけだ。
私たちは100億年間安全ですが、それではどうでしょうか？」ルポフは少し震えた指を指差した。
もう一方の。「そして、別の太陽に切り替えるなんて言わないで。」
しばらくの間沈黙が続いた。アデルはたまにしかグラスを口に当てなかった。
ルポフの目はゆっくりと閉じた。彼らは休んだ。
すると、ルポフの目がパチンと開きました。「私たちの太陽が私たちの太陽になったら別の太陽に切り替わっているのか？
終わったでしょ？」
「考えてないよ。」
「確かにそうだね。君は論理に弱い、それがお前の問題だ。あんたはあの男みたいだ
突然にわか雨に見舞われて木立に駆け寄って来た人の話
1歳未満。彼は心配してなかったよね木が一本濡れたら考えたから
彼はただ別のものの下に落ちるだけだ。」
「分かるよ」とアデルは言った。「大声を出さないで。太陽が沈むと、他の星は消えてしまう。
も。」
「くそー、彼らはそうするだろう」とルポフはつぶやいた。「すべては元の宇宙から始まった。
爆発が何であれ星がなくなれば終わりだいくつか
他の人より速く走り去る。ジャイアンツは1億年も続かないぞ太陽。
100億年も続くのでしょうし、恐らく小人は皆で2000億年も続くでしょう
いいやつらだし、1兆年待てば何もかもが暗くなるエントロピーは
最大まで増やす、それだけです。」
「エントロピーのことなら何でも知っている」とアデルは堂々と言った。
「なんてこったい。」
「私はあなたと同じくらい知っています。」
「じゃあ、いつかすべてが台無しになるって知ってるでしょ。」
「大丈夫。誰がしないって言ったの？」
「やった、このかわいそうなクソどもめ。必要なエネルギーは永遠に揃っているとおっしゃいましたね。あなたが言ったでしょ
「永遠に。」

今度はアデルが反対する番だった。「いつかまた何かを築き上げることができるかもしれない」と彼は言う。言った。

「決して。」

「どうしてだめなの？いつか。」

「決して。」

「マルチバックに聞いてください。」

「あなた マルチバックに聞いてください。あえてするよ。5ドルだと、それはできないということだ。」

アデルは酔っ払って試してみた。必要なことを言えるほど冷静だった。

記号と演算を質問に変換すると、一言で言えばこれに対応していたのかもしれませんが。

いつの日か、人類は正味のエネルギーを消費せずに太陽を取り戻すことができるでしょうか

老衰して死んだ後も若々しさいっぱい？

あるいは、もっと簡単に言えば、次のようになります。エントロピーの正味量はどうなるでしょうか。

宇宙は大幅に減少するの？

マルチバックは死んで沈黙した。ゆっくりとしたライトの点滅が止まり、遠くの音がクリックリレーが終了しました。

そして、おびえた技術者たちがもう息を止められないと感じたのと同じように、

Multivacのその部分に取り付けられたテレタイプが突然活気づきました。ファイブ

単語が印刷されました：意味のある回答にはデータが不十分です。

「間違いない」とルポフはささやいた。彼らは急いで出発した。

翌朝までに、ズキズキする頭と綿のような口に悩まされていた二人は、もう忘れていた。

インシデント。

ジェロッド、ジェロディン、ジェロデット1世と2世は、ビジプレートで星空の絵を見ました
ハイパースペースの通過が非タイムラプスで完了するにつれて変化します。ただちに、
星が均一に粉状になったため、1つの明るく輝く円盤が優勢になりました。

表示画面の中央にある大理石の大きさ。

「あれはX-23だ」とジェロッドは自信を持って言った。彼の細い手は背中の後ろでしっかりと締め付けられた。
そしてナックルが白くなった。

小さなジェロデットは二人とも女の子で、初めてハイパースペース・パッセージを体験しました

彼らの人生の中で、内面と外面の瞬間的な感覚を自覚していました。

彼らはくすくす笑いをこらえて、叫びながら母親をめぐって乱暴に追いかけていった。

「X-23に到達しました。X-23に到達しました。私たちは...」

「静かにしろ、子供たち」ジェロディンは鋭く言った。「本気か、ジェロッド？」

「確かなことは何か？」特徴のないものの膨らみを見上げながらジェロッドに尋ねた。

天井のすぐ下に金属があります。部屋いっぱいに広がって、壁から消えていった

どちらかの端に。船と同じくらいの長さでした。

ジェロッドは、その太い金属棒についてほとんど何も知りませんでした。ただ、それは

Microvac、その人は、望めば質問し、望めない場合でもまだ課題が残っていると尋ねた

あらかじめ決められた目的地まで船を誘導したり、さまざまなエネルギーを与えたりすること

超空間ジャンプの方程式を計算するサブ・ギャラクティック・パワーステーション

ジェロッドと彼の家族は、快適な居住区で待って暮らすだけでよかった

船。誰かがジェロッドに、「Microvac」の最後にある「ac」は「AC」の略だと言ったことがある。

古代英語では「自動コンピュータ」だが、彼はそれさえも忘れかけていた。

目視板を見ていると、ジェロディンの目はしっとりしていた。「仕方がない。おもしろい気がする。

地球を離れることについて。」

「どうして、ピートのために？」とジェロッドに尋ねた。「そこには何もなかった。私たちはすべてを手に入れるでしょう。X-23で。あなたは一人じゃないわあなたは先駆者にはなれません。参加者は100万人を超える惑星はすでに。主よ、私たちのひ孫たちは新しい世界を探しているでしょうX-23は過密状態になるからです。」そして、じっと考えた後、「言うておくが、運が良かった。コンピューターが星間旅行をやったのは種族が成長しているからね」

「わかっている、わかっている」とジェロディンは悲慘に言った。

ジェロデット「私たちのマイクロバックは世界で最高のマイクロバックです」とすぐに言いました。

「私もそう思う」とジェロッドは髪をぐるぐるしながら言った。

自分のマイクロバックを持っているのはいい気分だったし、ジェロッドは自分がマイクロバックに参加できてうれしかった彼の世代で他にはありません。彼の父親の若い頃、コンピューターは唯一でした。

巨大な機械が100平方マイルの土地を占領しています。あるのは1つだけでした惑星。プラネタリーACと呼ばれていました。彼らはずっと着実に大きくなっていた千年の時を経て、一気に洗練が訪れました。トランジスタの代わりにやってきた分子バルブにより、最大のプラネタリーACでも半分のスペースにしか設置できませんでした宇宙船のボリウム。

ジェロッドは、自分だけのマイクロバックだと思っていたときはいつもそうだったように、高揚感を感じました。最初に搭載されていた古代で原始的なMultivacよりも何倍も複雑でした太陽を飼いならし、地球のPlanetarv AC（最大の）Planetarv AC（最大）とほぼ同じくらい複雑でした最初に超空間旅行の問題を解決し、星への旅を可能にしました。

「たくさんの星、たくさんの惑星」とジェロディンは自分の考えに忙しそうにため息をついた。「私家族が今のように永遠に新しい惑星に出かけていくとしましょう。」

「永遠ではない」とジェロッドは微笑みながら言った。「いつかすべては止まるだろうが、何十億もの間は止まらない。年。何十億。星だって流れ落ちるんだよ。エントロピーは増やさなければならない。」

「エントロピーって何、パパ？」ジェロデット二世はぞっとした。

「エントロピーは、ちょっと甘いけど、ただの単語で、その要約の量を意味する宇宙。何もかもが流れ落ちるんだ、小さなウォーキートーカーロボットのように覚えてる？」

「私のロボットのように、新しいパワーユニットを入れてもらえないの？」

「星はパワーユニットです。親愛なる。いったんなくなったら、パワーユニットはなくなる。」

ジェロデット私はすぐに遠吠えをした。「させないで、パパ。星が流れ落ちないようにしてください。」

「さあ、あなたが何をしたか見てください」とジェロディンは憤慨してささやきました。

「それが彼らを怖がらせるとどうしてわかったの？」ジェロッドはささやき返した。

「マイクロバックに聞いてごらん」とジェロデット1世は泣き叫んだ。「星を再び点ける方法を彼に聞いて。」

「どうぞ」とジェロディンは言った。「それは彼らを落ち着かせるでしょう。」(ジェロデット二世は泣き始めていた。また。)

ジェロッドは肩をすくめた。「さあ、さあ、ハニーズ。マイクロバックに聞いてみるよ。心配しないで、彼が教えてくれるから。」

彼はMicrovacに尋ねて、すぐに「答えを印刷してください」と付け加えました。

ジェロッドはストリップが薄いセルフフィルムをカップ状にして元気に言った。「ほら、マイクロバック。時が来たらすべて処理してくれると言っているので、心配しないでください。」

ジェロディンは言いました。「さあ、子供たち、もう寝る時間だよ。もうすぐ新しい家に着きます。」

ジェロッドはセルフフィルムの文字を壊す前にもう一度読んだ:データ不足意味のある答えを求めて。

彼は肩をすくめて目視板を見た。X-23がちょうど前方にあった。

ラメスのVJ-23Xは、3次元の小さな縮尺マップの黒い深みをじっと見つめていました
ギャラクシーについてこう言ったんだ。「馬鹿げてるの、そんなに心配してるのかしら
問題？」

マイクロンのMQ-17Jは首を横に振った。「そうは思わない。銀河がいっぱいになるって知ってるでしょ
現在の拡大率で5年。」

どちらも20代前半のようで、どちらも背が高く、体格も完璧でした。

「それでも、銀河評議会に悲観的な報告を提出するのはためらっています」とVJ-23Xは言いました。

「他の種類のレポートは考えません。ちょっとかき混ぜて。こいつらをかき混ぜないといけない。
アップ。」

VJ-23X はため息をついた。「スペースは無限です。1000億個の銀河がそこにあります。
もっと。」

「1000億は無限ではなく、常に無限ではなくなりつつあります。考えてみてください！」

2万年前、人類は初めて恒星のエネルギー利用の問題を解決しました。

そして数世紀後、星間旅行が可能になりました。人類には何百万ドルもかかりました。

1つの小さな世界を埋めるのに何年もかかり、残りの世界を埋めるのにたった1万5千年しかかかりません
ギャラクシー。今や人口は10年ごとに倍増しています

VJ-23X が中断されました。「不老不死には感謝できる」

「とてもよかった。不老不死というものは存在し、それを考慮に入れなければなりません。それがすることは認めます
この不老不老不死はギャラクティックACは多くの問題を解決してくれましたが、
老齢と死を防ぐという問題を解決しても、他のすべての解決策を取り消してしまいました。」

「それでも、あなたは人生を捨てたくないでしょう。」

「そんなことはない」とMQ-17J はパチンと音をたてて、「まだだ。私は決して年をとっていません。

十分だ。あなたは何歳ですか？」

「二百二十三。そして、あなたは？」

「私はまだ200未満です。--しかし、私の要点に戻りましょう。人口は10人ごとに倍増する
年。このGaiaXYがいっぱいになると、10年後にもう1つ充填することになります。あと10年
あと2つ埋めるよあと10年、あと4年。100年後には
何千もの銀河を埋め尽くしました。千年後には百万個の銀河。一万年後には
既知の宇宙全体。じゃあどうする？」

VJ-23Xは、「副次的な問題として、輸送の問題があります。いくつあるんだろう

個々の銀河をある銀河から次の銀河に移動させるには、太陽光発電ユニットが必要です。」

「非常に良い点です。すでに、人類は年間2台の太陽光発電ユニットを消費しています。」

「そのほとんどは無駄です。結局のところ、私たち自身の銀河だけでも千の太陽の力を注いでいるのです。
1年に1台で、そのうちの2つしか使用していません。」

「確かに。しかし、100パーセントの効率性があっても、最後まで踏み切るだけです。私たちの
エネルギー必要量は、私たちよりもさらに速い速度で幾何学的に増加しています

人口。銀河がなくなるよりも早くエネルギーが尽きる。いいですね。

ポイント。とても良い点です。」

「星間ガスから新しい星を作るだけです。」

「それとも放散された熱から？」皮肉を込めてMQ-17Jに尋ねた。

「エントロピーを逆転させる方法があるかもしれませんが。銀河交流に聞いてみるべきだ。」

VJ-23Xはそれほど深刻ではなかったが、MQ-17JはポケットからACコンタクトを取り出した
そしてそれを彼の前のテーブルに置いた。

「やる気は半分ある」と彼は言った。「それは人類がいつか直面しなければならないことだ。」

彼は小さなACコンタクトをじっと見つめた。それはわずか2インチの立方体で、中には何も入っていなかった。それ自体ですが、ハイパースペースを介して、すべてに役立つ偉大なギャラクティックACに接続されていました。人類。ハイパースペースを考慮すると、銀河交流の不可欠な部分でした。

MQ-17Jは、不滅の人生でいつか会えるのだろうかと思って立ち止まった

ギャラクティックACフォースビームがくっついているクモの巣のような独自の小さな世界だった

サブ中間子の急増が古い不器用な分子に取って代わったという問題

バルブ。しかし、そのサブエーテル状態にもかかわらず、銀河交流は満杯であることが知られていました。直径千フィート

MQ-17Jは突然、ACコンタクトに「エントロピーを逆転させることはできるのか？」と尋ねました。

VJ-23Xは驚いた様子で、すぐにこう言いました。「ああ、ねえ、聞くつもりじゃなかった。

それ。」

「どうして？」

「エントロピーは元に戻せないことは二人とも知っています。煙と灰を木に戻すことはできません。」

「あなたの世界に木はありますか？」MQ-17Jに聞きました。

ギャラクティックACの音に彼らはびっくりして沈黙した。その声は細く美しく聞こえてきた。

机の上の小さなAC接点から。「データが不十分」と書いてありました

意味のある答え。

VJ-23Xが「ほら！」と言いました。

そこで二人の男は、自分たちが提出することになっていた報告の質問に戻りました。

銀河評議会。

ジー・プライムの頭は、数え切れないほどのひねりにかすかに興味を持って、新しいギャラクシーに広がりました。それを粉にした星。彼はこれまでこれを見たことがなかった。彼は一度でも彼ら全員に会えるだろうか。だから彼らの多くはそれぞれ人間味にあふれています--しかし、その荷物はほぼ自重でした。

人間の真の本質は、ますますここ、宇宙で発見されるようになりました。

体ではなく心だ！不滅の死体は宙に浮いたまま、惑星に戻ったままだった。

ザ・エオンズ。物質的な活動に駆り立てられることもあったが、それはだんだん希少になっていった。ごくわずかに信じられないほど強大な群衆に加わるために新しい個人が生まれてきました

何が問題なの？宇宙には新しい人が入る余地がほとんどなかった。

ジー・プライムは、別の人のかすかな巻きひげに出くわしたとき、空想から呼び起こされました。マインド。

「私はジー・プライムです」とジー・プライムは言いました。「それで、あなたは？」

「私はディー・サブ・ウンです。あなたの銀河？」

「私たちはそれを銀河とだけ呼んでいます。そして、あなたは？」

「私たちは自分たちのことを同じと呼んでいます。すべての人は自分の銀河を「銀河」と呼び、それ以上は呼ばない。なぜない？」

「本当。すべての銀河は同じだから。」

「すべての銀河ではありません。ある特定の銀河で、人類の種族が生まれたに違いありません。あれは違うものになります。」

ジー・プライムは「どっちで？」と言いました。

「言えない。ユニバーサルACなら分かるでしょう。」

「彼に聞いてみましょうか。急に好奇心が湧いてきた。」

ジー・プライムの認識は、ギャラクシーズ自体が縮小して「ギャラクシー」になるまで、広がりました。

より広い背景に、よりディフューズ効果の高いパウダーが新登場。何百もの

何十億人もが皆不滅の生命体を持っていて、それぞれがたくさんの知性をもっています

自由に宇宙を漂う心でしかし、その中でも一つはユニークでした

それらはすべてオリジナルのギャラクシーです。そのうちの1人は、その漠然とした遠い過去に、人類が住む唯一の銀河だった時代。

ジー・プライムはこのギャラクシーを見たいと好奇心に駆られ、「ユニバーサル」と声をかけました。

エース!人類はどの銀河から生まれたの？」

ユニバーサルACは聞こえました。なぜなら、すべての世界、宇宙全体で、それには受容体があったからです。

準備完了、そして各受容体はハイパースペースを通して未知の地点まで導かれ、

ユニバーサルACはそれ自体を遠ざけていました。

ジー・プライムは、感知距離内に思考が浸透した男を一人しか知りませんでした。

ユニバーサルACのもので、直径2フィートの輝く地球だけが見えにくいと報告しました。

「しかし、どうしてそれがユニバーサルACのすべてなのでしょう？」ジー・プライムが尋ねました。

「そのほとんどは、ハイパースペースにあります」というのが答えでした。それがどんな形でそこにあるのか、私には分からない。

想像してみてください。」

また、ジー・プライムが知っていたのは、その日が過ぎてからずっと経っていたので、誰もできなかったのに

ユニバーサルエアコンの製作に何らかの役割を果たしました。各ユニバーサルACが設計され、

後継機を建設しました。それぞれが、100万年以上存在している間に

より優れた、より複雑で、より有能なものを構築するために必要なデータを蓄積しました

独自のデータストアと個性が水没する後継者。

ユニバーサルACは、ジー・プライムのさまよう思いを言葉ではなく、言葉でさえぎりました。

ガイダンス。ジー・プライムのメンタリティーは、薄暗い銀河の海へと導かれ、次の世界へと導かれました。

特に星に拡大しました。

無限に遠く、しかし無限にはっきりとした考えが浮かびました。「これがオリジナルです。

人間の銀河。」

しかし、それは結局同じで、他のものと同じで、リー・プライムは彼を窒息させた

失望。

もう片方の心に同調していたディー・サブ・ウンは突然こう言いました。「そして

この星は人類の元々の星なの？」

ユニバーサルACは、「人類の元々の星が新星になった。それは

ホワイトドwarf」

「その上にいた男たちは死んだの？」何も考えずに驚いてリー・プライムに尋ねた。

ユニバーサルACは、「このような場合のような新しい世界は

TLMeで彼らの身体に合わせて作りました。」

「はい、もちろん」とジー・プライムは言ったが、それでも彼は喪失感に圧倒された。彼の心は

オリジナルのギャラクシー・オブ・マンのホールドを解除し、元の世界に戻って没頭させましよう

ぼやけたピンポイント。彼はそれを二度と見たくなかった。

ディー・サブウンは「どうしたの？」と言いました。

「星は死にかけている。元の星は死んでいます。」

「彼らは皆死ななければならない。どうしてだめなの？」

「しかし、すべてのエネルギーがなくなると、私たちの体はついに死んでしまいます。あなたと私も一緒に死にます。」

「何十億年もかかるでしょう。」

「何十億年経ってもそれが起こってほしくない。ユニバーサルAC!星はいくつあるか

死なないようにした？」

ディー・サブ・ウンはアミューズメントでこう言いました。「どうやったらエントロピーが逆転するのか聞いているでしょ

方向。」

そしてユニバーサルACは次のように答えました。「Aのデータはまだ不十分です

意味のある答え。」

ジー・プライムの思いは、彼自身の銀河に飛び戻りました。彼はディー・サブのことをもう考えなかった。ウンの体は1兆光年離れた銀河や星で待っているかもしれない

ジー・プライムのすぐそばそれは問題じゃなかった

残念なことに、ジー・プライムは星間水素を集め始め、そこから小さな水素を作り始めました。

彼自身のスター。星がいつか死ななければならないとしても、少なくともいくらかは作れるはずだ。

人間は自分自身で考えた。というのも、ある意味で、人間は精神的に一つだったからである。彼の構成は何兆個、1兆個、1兆個の永遠の体が、それぞれその場所にあり、それぞれが静かに休息し、壊れにくく、それぞれが完璧なオートマトンによって世話され、等しく腐敗しませんが、すべての肉体の心は自由に溶け合い、区別がつかなかった。

人間は「宇宙は死にかけている」と言いました。

人は薄暗くなる銀河を見回した。巨大スター、浪費家たちは、とっくにいなくなっていた。

昔、はるか昔の薄暗い場所に戻った。ほとんどすべての星は白色矮星で、色あせていました最後まで。

新しい星は、星の間の塵で作られました。自然のプロセスによるものもあれば、ものもあります。

人間自身によるもので、それらも消えていきました。白色矮星はまだ一緒にぶつかるかもしれない

そして、そのように解放された強大な力のうち、新しい星が作られましたが、1000個につき星は1つしかありませんでした

白色矮星は滅びるんだそいつらも終わりだ

人はこう言いました。「コズミック・ACの指示どおり、エネルギーは均一に保たれています。

しかし、宇宙全体に残ったものは数十億年も続くでしょう。」

「しかし、それでも」とマンは言いました。「やがてすべては終わりを迎えます。しかし、そうなるかもしれない。

夫になったとしても、どんなに力を尽くしても、一度消費されたエネルギーは消えてしまい、あり得ない

復元されました。エントロピーは永遠に最大限まで増加しなければならない。」

人は言った、「エントロピーを逆にできないのか？コズミックACに聞いてみよう。

コズミックACは彼らを取り囲んでいましたが、宇宙にはありませんでした。宇宙にはその断片もありませんでした。それ。

ハイパースペースにあり、物質でもエネルギーでもないものでできていました。は

その大きさや性質に関する質問は、もはや人間が理解できるような言葉では意味をなさなくなった理解する。

「コズミックAC」とマンは言った。「どうやってエントロピーを逆転させることができるの？」

コズミックACは、「Aに関するデータはまだ不十分です

意味のある答え。」

男は「追加のデータを集めろ」と言った。

コズミックACは、「S0をやる」と言った。私は100年間そうしてきました。

数十億年。私の前任者と私はこれを聞かれました

何度も質問します。私が持っているデータはすべて不十分なままです。

「データが十分になったり、問題になったりする時が来るだろうか」とマンは言った。

考えられるすべての状況では不溶ですか？」

コズミック・ACは、「考えられるすべてのことにおいて解決できない問題はない」と述べています。状況。」

男は、「質問に答えるのに十分なデータがいつ手に入るの？」と言いました。

コズミックACは、「Aに関するデータはまだ不十分です

意味のある答え。」

「これからも続けてくれますか？」マンに尋ねた。

コズミックACは「するよ」と言った。

男は「待とう」と言った。

星と銀河は死んで消滅し、10兆年後に宇宙は真っ暗になりました

ランニングダウンとか

一人ずつACと融合し、肉体はそれぞれ精神的アイデンティティを失っていく

それはどういうわけか損失ではなく利益だったマナー。

人類の最後の心は融合の前に立ち止まり、何もない空間を見渡した。

最後の暗黒の星のかすと、動揺した信じられないほど薄い物質しかない

タグの端でランダムに熱がすり減り、漸近的に絶対零度に達します。

男は言った、「AC、これで終わりなの？このカオスを一度宇宙に戻すことはできないだろうか。

もっと?それはできないのか？」

ACによると、「意味のあるデータはまだ不十分です。

答え。」

人間の最後の心は融合し、ACしか存在しませんでした。そしてそれはハイパースペースにありました。

物質とエネルギーは終わり、それとともに時空も終わりました。空調さえも、ただそのためだけに存在していました。

最後にもう一つ、酔っ払ったときから一度も答えてこなかった質問のためにね

コンピューター [技術者] は、10兆年前にコンピューターについて質問していました。

ACに対するものが、人間に対するものよりはるかに少なかった。

他の質問にはすべて答えられていましたが、この最後の質問にも答えが出るまで、

ACは意識を解放しないかもしれない。

収集されたすべてのデータは最終的に終了しました。収集すべきものは何も残っていなかった。

しかし、収集されたすべてのデータはまだ完全に相関しておらず、可能な限りまとめられていませんでした。

関係。

そのために時代を超越したひとりが費やされました。

そして、ACがエントロピーの方向を逆にする方法を学んだことが実現しました。

しかし、ACが最後の質問に答えてくれる人はもういませんでした。いいえ

案件。その答えは-デモンストレーションによって-それも解決されるでしょう。

ACは時代を超越した別の機会に、これをどのように行うのが最善かを考えました。注意深く、エアコンを整理しました。

プログラム。

ACの意識は、かつては宇宙だったもののすべてを網羅し、

現在のカオスに悩まされていました。一步一步、それを成し遂げなければなりません。

そしてACは、「光あれ！」と言いました。

そして光があった-